المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - القنيطرة
National School of Applied Sciences – Kenitra

INGENIERIE DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIALISATION

Pr. Fatima Zahra Benbrahim

fatimazahra.benbrahim@uit.ac.ma

2026 2027

Chapitre introductif

Plan

Chapitre 1	• Introduction
Chapitre 2	• La créativité assistée par les brevets
Chapitre 3	• Les fondements de l'innovation technologique
Chapitre 4	• Les brevets d'invention au service de l'innovation technologique
Chapitre 5	• Le système national d’innovation

Organisation & création des équipes de projets

- **5 équipes par filière**, équilibrées (**10–13 étudiants environ**).
- **Pas de groupes mixtes entre filières.**
- Chaque équipe fonctionne comme une **entreprise créatrice de valeur** et peut être organisée en petites équipes de travail.
- Vérifiez soigneusement **noms et prénoms de tous les membres** : aucun ajout ne sera accepté après validation.
- **1 semaine** pour constituer votre équipe : choisissez-la avec soin !

28 septembre : dépôt de la liste définitive + **première idée du problème à résoudre**.

⚠️ **Toute consigne non respectée = équipe éliminée → 30 % de la note perdus.**

CHALLENGE BREVET 2026-2027

AGRI-FOOD TECH & DURABILITÉ

Innovation technologique pour une agriculture et une industrie agroalimentaire durables

Axe d'innovation technologique	Exemples de brevets développés par les étudiants
🌱 **Valorisation des ressources agricoles et des sous-produits**	Coques d'argan → produit parfumé et support composite Sous-produits organiques → matière de rembourrage Sous-produits de datte → dispositif de maquillage
♻️ **Économie circulaire et réduction des pertes**	Valorisation de matières organiques Réutilisation de sous-produits agricoles (chaussures) Réduction du gaspillage alimentaire
🍎 **Nutrition, alimentation et fonctionnalité**	Calculateur–distributeur nutritionnel Dosage et distribution contrôlée des rations alimentaires
💄 **Produits naturels et formulations fonctionnelles**	Dispositif de maquillage à base de sous-produits de datte Rouge à lèvres auto-démaquillant à base d'ingrédients naturels

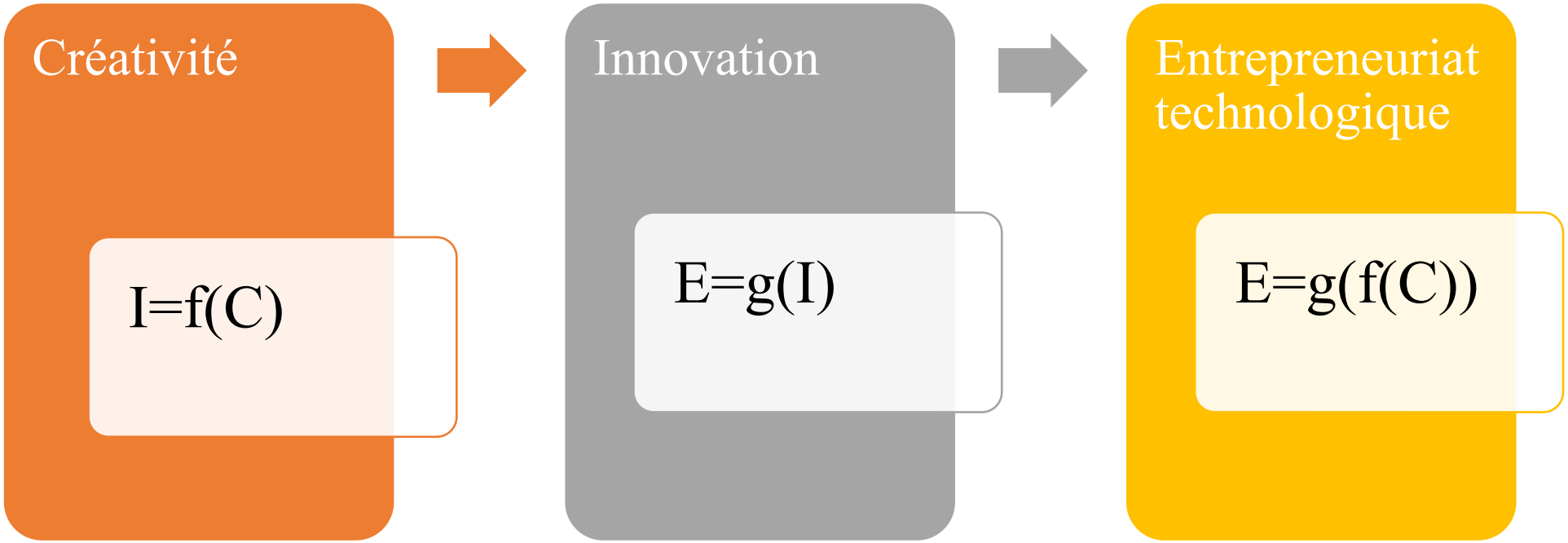
Axes possibles de développement de la production brevetée

Filière	Exemples de secteurs / problèmes d'attaque	Exemples d'innovations possibles
Génie des Réseaux & Systèmes de Télécommunication	Surveillance agricole • traçabilité • connectivité rurale • chaîne du froid	IoT agricole • réseaux de capteurs • suivi à distance • traçabilité intelligente
Efficacité Énergétique & Bâtiment Intelligent	Irrigation • serres • stockage • chambres froides • consommation énergétique	Serre intelligente • gestion énergétique • refroidissement optimisé • bâtiments agricoles intelligents
Génie Informatique	Prévision • diagnostic • qualité • traçabilité • aide à la décision	IA • vision artificielle • jumeau numérique • plateforme intelligente • systèmes prédictifs
Génie Mécatronique	Automatisation • récolte • tri • dosage • conditionnement	Robot agricole • système de tri automatisé • machine intelligente • dispositif de dosage
Génie Industriel	Pertes post-récolte • procédés • production • logistique • stocks	Optimisation des procédés • réduction des pertes • chaîne de production intelligente • logistique durable
Génie Électrique	Irrigation • pompage • énergie • machines agricoles • stockage	Pompage solaire intelligent • contrôle-commande • systèmes autonomes • récupération/gestion de l'énergie


INTRODUCTION

3 fonctions conceptuelles

Fonction 1



Créativité

La production d'idées à la fois nouvelles et appropriées pour accomplir une tâche, résoudre un problème ou répondre à un besoin spécifique.

Amabile (1996)

La capacité à trouver des solutions originales aux questions que pose la vie et d'employer ses talents à des réalisations concrètes dans des domaines variés.

(Cottraux, 2010)

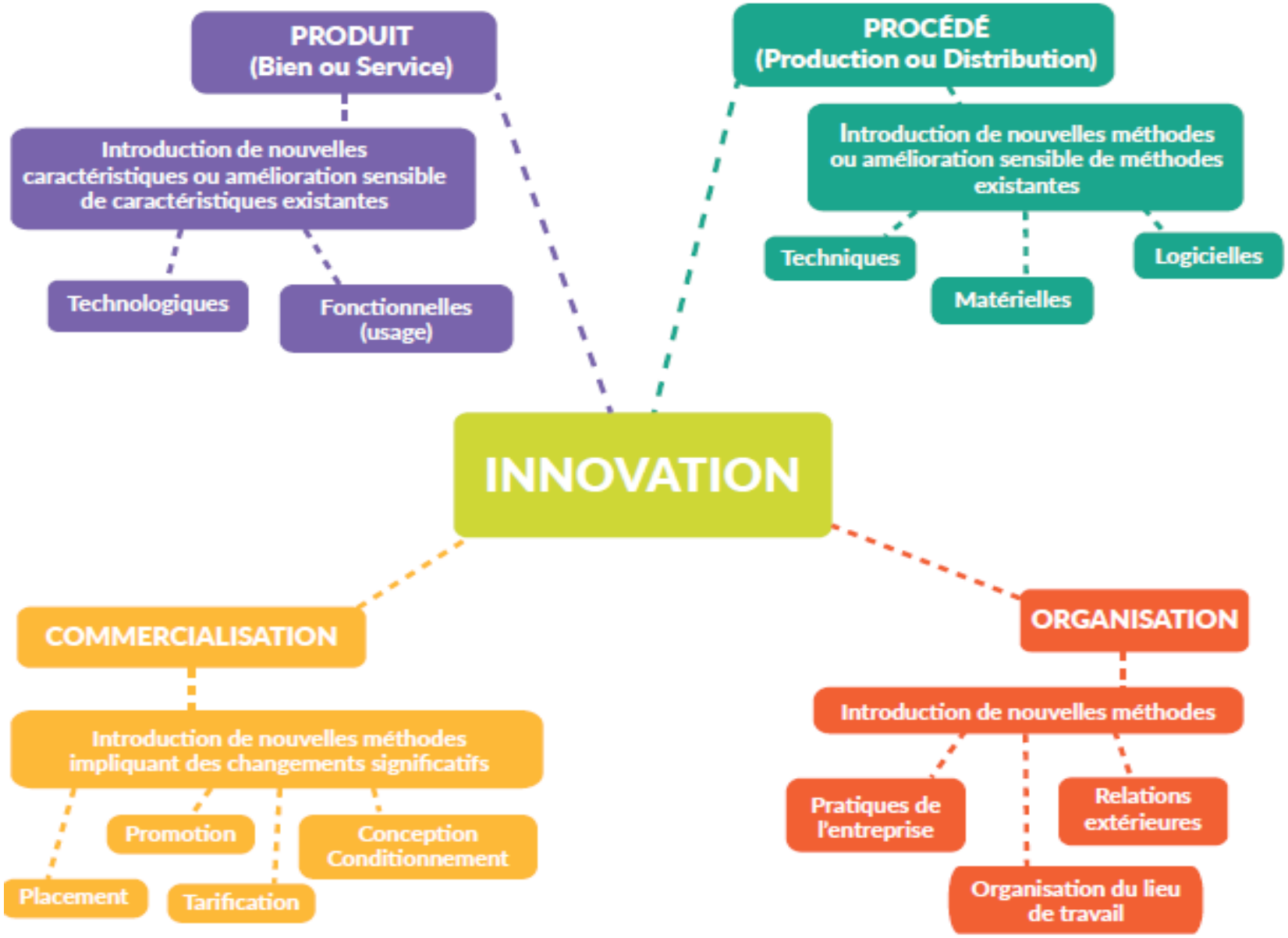
La créativité peut également être définie comme **la capacité d'un individu ou d'une organisation à générer des idées nouvelles, originales et utiles en réponse à un problème, un besoin ou une opportunité**. Elle constitue le point de départ du processus de création de valeur en favorisant l'émergence de solutions susceptibles d'être transformées en innovations.

DÉFINITION DE L'INNOVATION

Rahmouni et Yildizoglu, 2011	L'innovation est une solution d'un ou plusieurs problèmes scientifiques ou technologiques qui sont posés pour répondre à des exigences relatives aux conditions de coût ou de marché.
Drucker, 1993	L'innovation n'étant autre que la création et la mise en application de nouvelles connaissances pour les rendre productives
Lamari et al., (2001)	L'innovation est définie comme un processus visant la création de nouvelles compétences. l'acquisition des nouvelles habiletés et l'accès aux connaissances pertinentes.

DÉFINITION DE L'INNOVATION

Selon le manuel d'Oslo (2005):



L'entrepreneuriat consiste à rechercher systématiquement les sources d'innovation, à identifier les opportunités qu'elles offrent et à les exploiter pour créer de la valeur. L'innovation constitue l'instrument spécifique de l'entrepreneur, lui permettant de transformer une idée ou un changement en opportunité économique (Drucker, 1985).

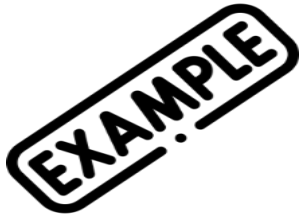
Le **Global Entrepreneurship Monitor (GEM)** définit l'entrepreneuriat comme **toute tentative de création d'une nouvelle activité économique, qu'il s'agisse de la création d'une entreprise, du développement d'une nouvelle organisation ou de l'extension d'une activité existante**.

1.Le problème comme point de départ du processus d'innovation

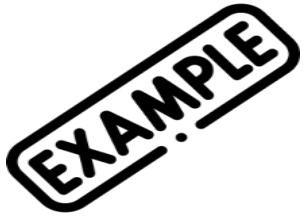
Le problème organique

Définition

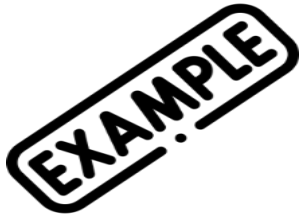
- Dans le cadre de ce cours, un **problème organique** est défini comme un problème réel, vécu ou directement observé dans un contexte donné, dont la résolution répond à un besoin concret et présente un fort potentiel de création de valeur. Il se distingue des problèmes artificiellement construits ou importés, car il est profondément ancré dans les réalités sociales, économiques, culturelles ou technologiques de son environnement.



Contexte	Problème organique observé	Besoin identifié	Exemple de piste d'innovation
Maison	Difficulté à verser l'huile sans éclaboussures ni gaspillage.	Faciliter le versement et réduire les pertes.	Dispositif verseur à débit auto-régulé avec système anti-goutte intégré.
Cuisine	Les plats refroidissent rapidement après leur préparation.	Maintenir la température des aliments.	Récipient isotherme à régulation thermique passive utilisant des matériaux à changement de phase.
Université	Les étudiants oublient les échéances importantes.	Améliorer le suivi des activités.	Système intelligent de planification utilisant l'analyse des habitudes de l'utilisateur.



Salle de classe	Les câbles des ordinateurs s'emmêlent et gênent les déplacements.	Organiser les câbles en toute sécurité.	Système modulaire auto-ajustable de gestion des câbles pour postes de travail.
Souk	Les commerçants manipulent difficilement les pièces de monnaie.	Accélérer les transactions.	Distributeur mécanique compact de monnaie adapté au commerce ambulant.
Agriculture	L'irrigation entraîne un gaspillage d'eau.	Optimiser la consommation d'eau.	Dispositif d'irrigation autonome piloté par des capteurs d'humidité du sol.
Industrie	Les opérateurs réalisent des gestes répétitifs fatigants.	Réduire les efforts physiques.	Outil ergonomique à assistance mécanique limitant les mouvements répétitifs.



Santé	**Les personnes âgées oublient leurs médicaments.**	**Sécuriser la prise des traitements.**	**Pilulier intelligent avec verrouillage automatique et alertes personnalisées.**
Transport	Difficulté à localiser une place de stationnement libre.	Réduire le temps de recherche.	Réseau de capteurs connecté pour la détection et la réservation de places de stationnement.
Environnement	Les déchets sont mal triés.	Faciliter le tri sélectif.	Conteneur intelligent intégrant la reconnaissance automatique des matériaux.

TD 1

Identification et formulation d’un problème organique

Activité pratique 1

Organic Problem Pitch Day